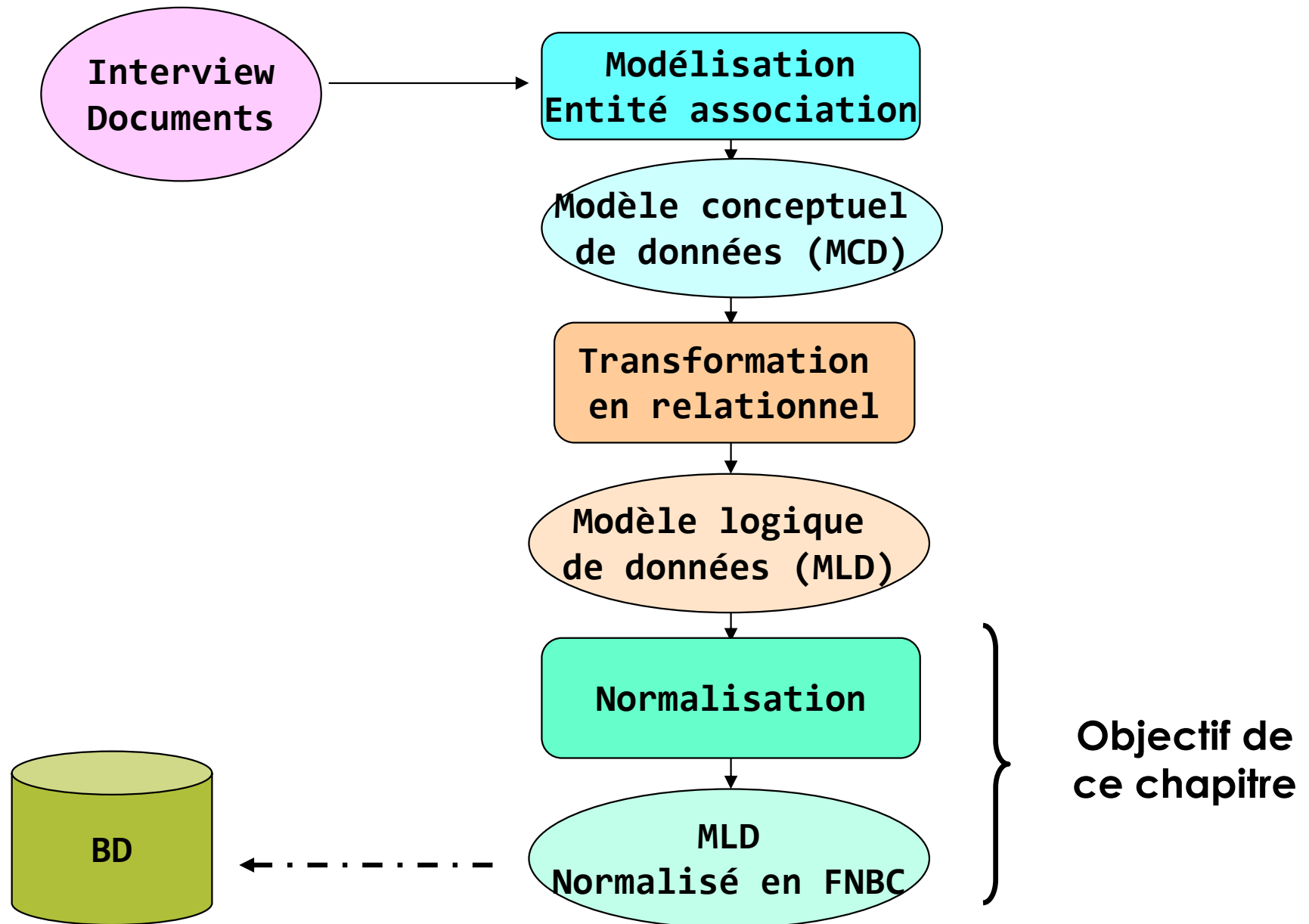

Chapitre 5

Normalisation de Bases de Données relationnelles

Démarche de construction d'une BD relationnelle



Introduction

- Dans la table *DepartementEmploye* le nom du département Finances apparaît pour chaque employé dans le département D6. Il en est de même pour les autres départements. Puisque le nom d'un département apparaît plusieurs fois dans la table, l'attribut Description est donc **redondant**

DepartementEmploye

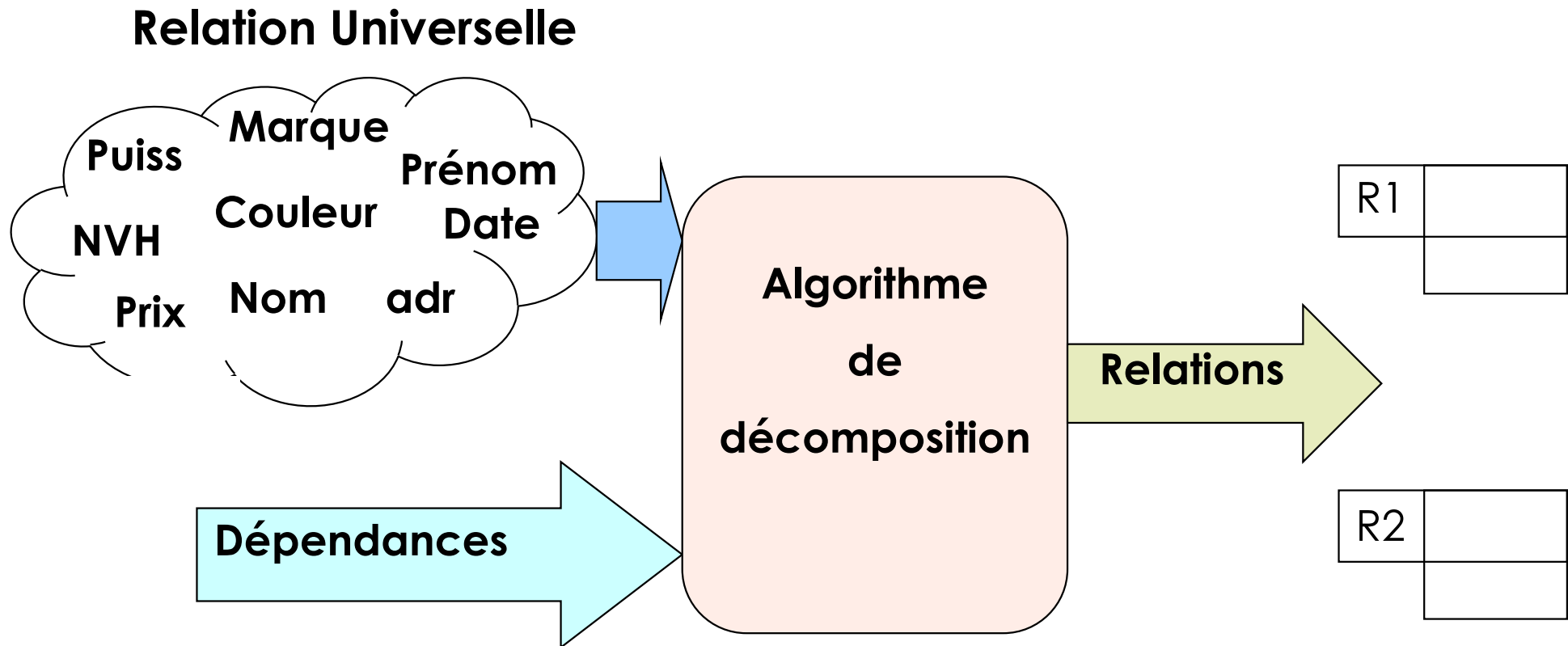
NumEmp	Nom	Rue	Ville	NumDep	Description
E19	Savoy	Avenue de la Gare	Romont	D6	Finances
E1	Meier	Rue Faucigny	Fribourg	D3	Informatique
E7	Humbert	Route des Alpes	Bulle	D5	Personnel
E4	Broadard	Rue du Tilleul	Fribourg	D6	Finances

- La redondance conduit à des anomalies de stockage lors des opérations d'insertion, de suppression et de mäj
- Le processus de transformation d'une relation posant des problèmes lors des mises à jour en relations n'ayant pas ces problèmes, est appelé **processus de normalisation**

But de la normalisation

- Une mauvaise répartition des données entre les relations peut occasionner de graves problèmes lors de l'évolution de la base
- **L'objectif** de la **normalisation** consiste à détecter et à analyser les **dépendances** à l'intérieur des tables pour en éliminer les informations redondantes et les anomalies qui en résultent

Algorithmes de décomposition



Dépendance fonctionnelle

- **Définition :** soit la relation, $R (X, Y, Z)$. Il existe une **dépendance fonctionnelle** (notée **DF**), de Y vers Z, notée **$Y \rightarrow Z$** , si :
 - ❑ Etant donné deux tuples quelconques de R , s'ils ont la même valeur pour Y , alors ils ont nécessairement même valeur pour Z
 - ❑ On appelle Y **source** de la DF, et Z **cible** de la DF
 - ❑ Si dans une relation, on a les deux dépendances fonctionnelles, $X \rightarrow Y$ et $Y \rightarrow Z$, alors on a aussi la dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Z$ qui est dite **déduite** des deux autres
- **Remarques :**
 - ❑ tout attribut est en DF avec la clé primaire
 - ❑ Pour déterminer une DF, il faut regarder la signification des attributs et de trouver les contraintes qui les lient dans le monde réel
- **Exemples de DF**
 - ❑ Soit la relation Voiture (Immat, Marque, Modèle, Couleur, Poids)
 - $\text{Immat} \rightarrow \text{Marque}$, $\text{Immat} \rightarrow \text{Poids}$, $\text{Marque} \rightarrow \text{Poids}$, $\text{Marque} \rightarrow \text{Couleur}$
 - $\text{Immat} \rightarrow (\text{Marque}, \text{Poids}, \text{Couleur})$
 - $(\text{Immat}, \text{Marque}) \rightarrow \text{Poids}$, $(\text{Immat}, \text{Marque}) \rightarrow \text{Couleur}$

Dépendances fonctionnelles, propriétés

- Les DF obéissent aux axiomes (dits d'Amstrong)
 - ❑ **Réflexivité :** $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$
 - ❑ **Augmentation :** $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$
 - ❑ **Transitivité :** $X \rightarrow Y \text{ et } Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$
- Propriétés déduites:
 - ❑ **Union :** si $X \rightarrow Y$ et $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$
 - ❑ **Pseudo transitivité :** si $X \rightarrow Y$ et $WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$
 - ❑ **Décomposition :** si $X \rightarrow Y$ et $Z \subseteq Y \Rightarrow X \rightarrow Z$

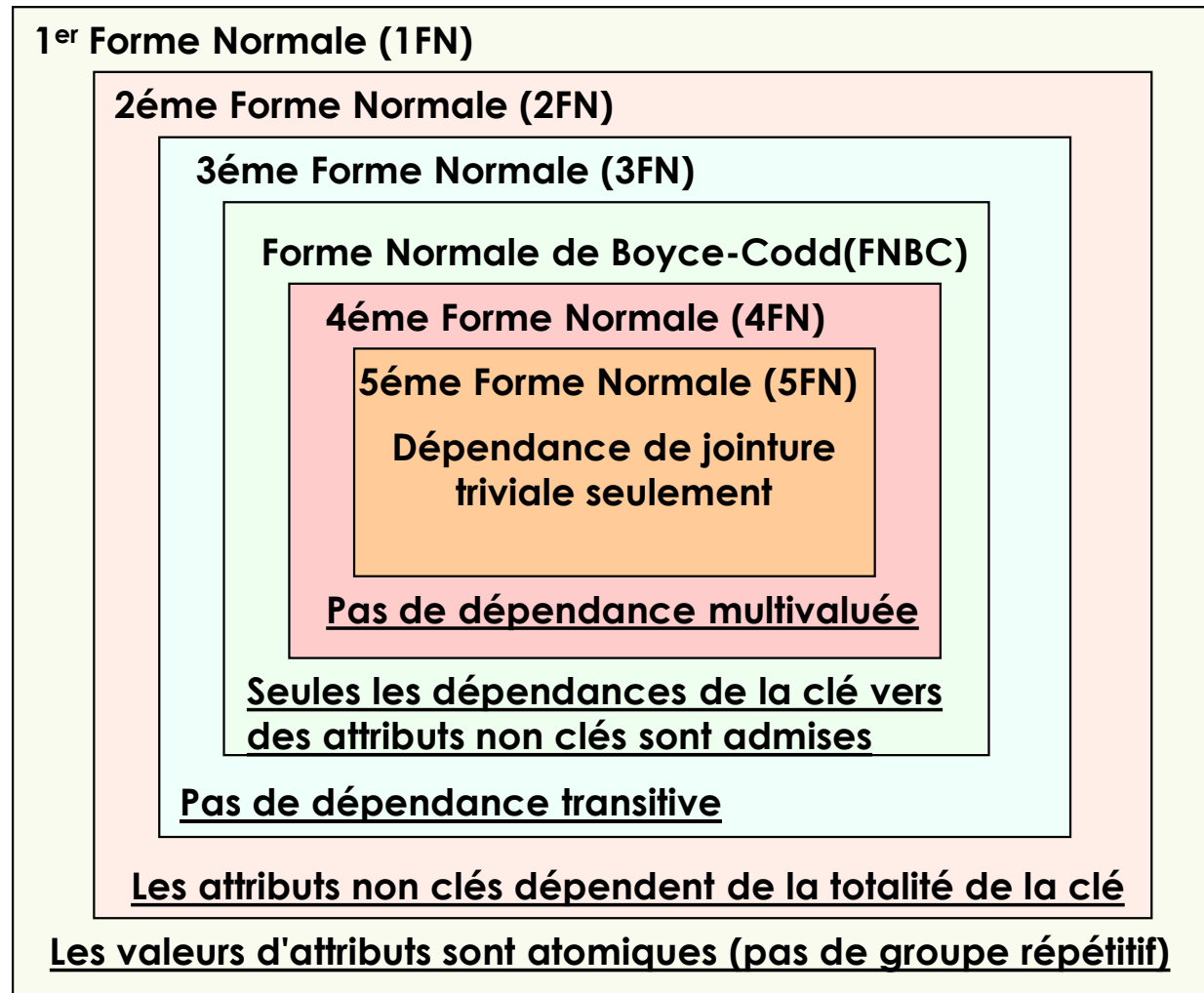
Dépendance fonctionnelle élémentaire

- **Définition :** une DF : $X \rightarrow A$ est **élémentaire** si :
 - A n'est pas inclus dans X
 - Il n'existe pas X' inclus dans X tel que $X' \rightarrow A$
- **Exemples :**
 - Soit la relation PLAGE (NOMP, REGION, TYPE, POLLUTION).
 - Deux plages d'une même région ne peuvent pas porter le même nom (contrairement à deux plages de régions différentes) ; le degré de pollution d'une plage dépend exclusivement de la plage et non de la région. Donc $(\text{NOMP}, \text{REGION}) \rightarrow \text{POLLUTION}$ est une DF élémentaire
 - Dans la relation Voiture (Immat, Marque, Modèle, Couleur, Poids)
 - $\text{Immat} \rightarrow \text{Couleur}$, $\text{Immat} \rightarrow \text{Poids}$, $\text{Immat} \rightarrow \text{Marque}$ sont élémentaires
 - $\text{Marque} \rightarrow \text{Couleur}$, $\text{Marque} \rightarrow \text{Poids}$, $\text{Marque} \rightarrow \text{Immat}$ sont **élémentaires**
 - $\text{Immat} \rightarrow (\text{Couleur}, \text{poids})$ et $(\text{Immat}, \text{Marque}) \rightarrow \text{Poids}$ **ne sont pas élémentaires**

Théorie de la normalisation

- Si l'on modélise mal on peut tomber sur des répétitions, des inaptitudes, des pertes d'informations. Le but de la normalisation est de faire face à ces problèmes
- La normalisation se fait en plusieurs étapes : 1FN, 2FN, 3FN, FNBC...

Vue d'ensemble des formes normales et de leurs propriétés



Les formes normales permettent d'éliminer les anomalies et les redondances

Première forme normale (1FN) (1/3)

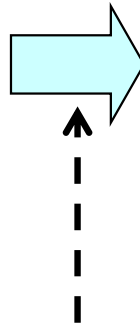
- **Définition :** Une relation est en première forme normale (1FN) si chaque valeur de chaque attribut de chaque tuple est atomique (tous les attributs sont simples et monovalués)
- **Exemple (1)**
 - ❑ Livre (No-ISBN, Titre, Auteurs, Editeur)
 - Cette relation n'est pas en 1FN car l'attribut "Auteurs" est multivalué
 - Cette relation peut par exemple être transformée en la nouvelle relation : Livre(No-ISBN, Titre, Auteur1, Auteur2, Auteur 3, Editeur)
 - ❑ Etudiant (CIN, Nom, Prénom, Adresse(Rue, Ville))
 - Cette relation n'est pas en 1FN car l'attribut Adresse n'est pas atomique
 - Cette relation peut par exemple être transformée en la nouvelle relation suivante: Etudiant (CIN, Nom, Prénom, Rue, Ville)

Première forme normale (1FN) (2/3)

- **Exemple (3)** : Dans la table Etudiant, les prénoms des étudiants Dupont et Dupré sont multi-valués (n'est pas atomique) → la table Etudiant n'est pas normalisée

<u>Num</u>	Nom	Prénom
1	Dupont	Pierre Jean
2	Durand	Marie
3	Dupré	Sylvie Claudine Claire

Étudiant



<u>Num</u>	Nom	Prénom1	Prénom2	Prénom3
1	Dupont	Pierre	Jean	NULL
2	Durand	Marie	NULL	NULL
3	Dupré	Sylvie	Claudine	Claire

Étudiant après normalisation

1ère solution : créer autant d'attributs que le NB maximum de valeurs de l'attribut multi-valué (stockage horizontal)

- ☺ Tout est dans la même relation et pas besoin de la jointure
- ☹ Stockage de valeurs nulles, impossibilité de stocker plus de valeur que prévu
- ☹ le NOM d'un Étudiant est redondant. La deuxième forme normale nous permet de remédier à ce problème

Première forme normale (1FN) (3/3)

- ❑ **2ème solution : créer une nouvelle relation** comportant la clef de la relation initiale multi-valué puis éliminer l'attributs multi-valué de la relation initiale (stockage vertical)

☺ Tout est dans la même relation et pas besoin de la jointure

☹ pas de valeur nulle, pas de limite au stockage

Étudiant après normalisation

<u>Num</u>	Nom
1	Dupont
2	Durand
3	Dupré

**le Num d'un employé est redondant.
La deuxième forme normale nous
permet de remédier à ce problème**

PrenomEtudiant

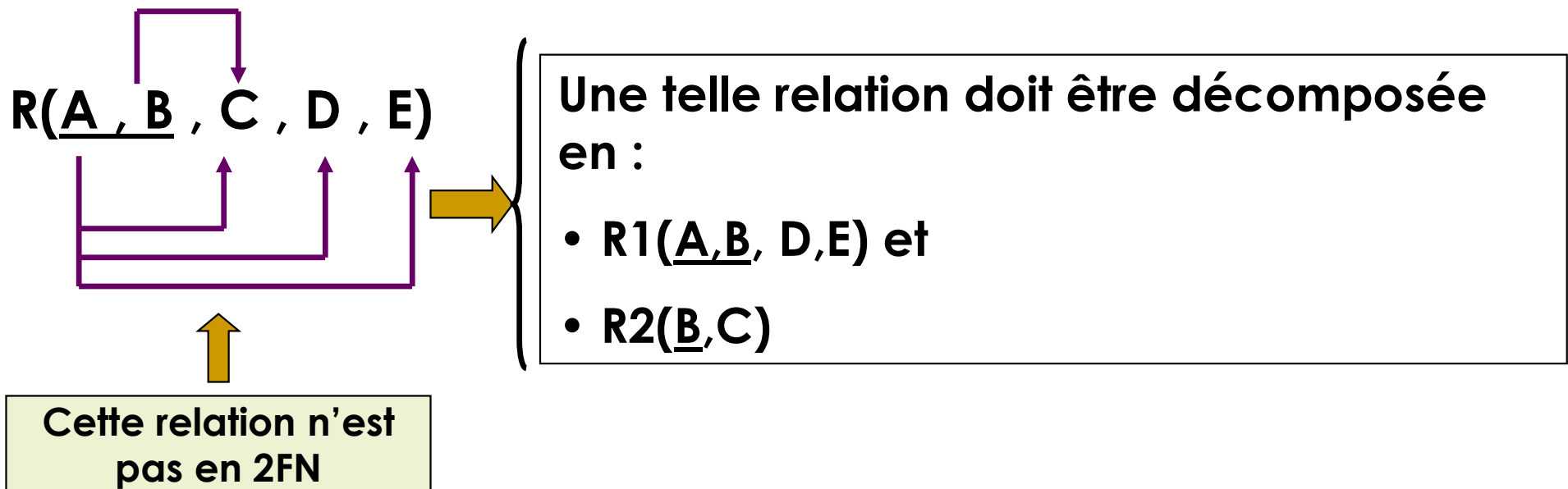
<u>Num</u>	Prénom
1	Jean
1	Pierre
2	Marie
3	Sylvie
3	Claudine
3	Claire

Préférer :

- **Solution 1 :** quand le NB de valeurs de l'attributs multi-valué est constant ou que le NB max de valeur est faible et connu à l'avance
- **Solution 2 :** dans les autres cas

Deuxième forme normale (2FN) (1/3)

- **Définition** : Une relation satisfait à la **deuxième forme normale (2FN)** si : **(1)** elle est déjà en 1FN et **(2)** tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé
- **Comment normaliser en 2FN ?**
 - ❑ Isoler la DF dans une nouvelle relation
 - ❑ Éliminer l'attribut cible de la DF de la relation initiale



Deuxième forme normale (2FN) (2/3)

- **Exemple (1)** : la clé de la table *MembreProjet* est (NumEmp, NumP). On remarque que les deux attributs non clés (Nom et Ville) sont fonctionnellement dépendants d'une partie de la clé seulement, à savoir NumEmp $\rightarrow$ Nom et NumEmp $\rightarrow$ Ville, donc la relation *MembreProjet* n'est pas en 2FN
 - ❑ Il faut isoler les attributs NumEmp, Nom et Ville dans une relation
 - ❑ Il faut isoler les attributs NumEmp et NumP dans une autre relation

MembreProjet (première forme normale)

<u>NumEmp</u>	<u>NumP</u>	Nom	Ville
E7	P1	Paul	Bulle
E7	P9	Paul	Bulle
E1	P7	Sali	Paris
E1	P11	Sali	Paris
E1	P9	Sali	Paris

<u>NumEmp</u>	Nom	Ville
E7	Paul	Bulle
E1	Sali	Paris

**Employé
(2FN)**

<u>NumEmp</u>	<u>NumP</u>
E7	P1
E7	P9
E1	P7
E1	P11
E1	P9

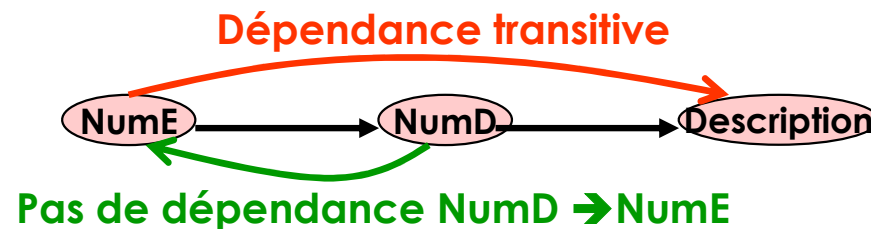
**Appartenance
(2FN)**

Deuxième forme normale (2FN) (3/3)

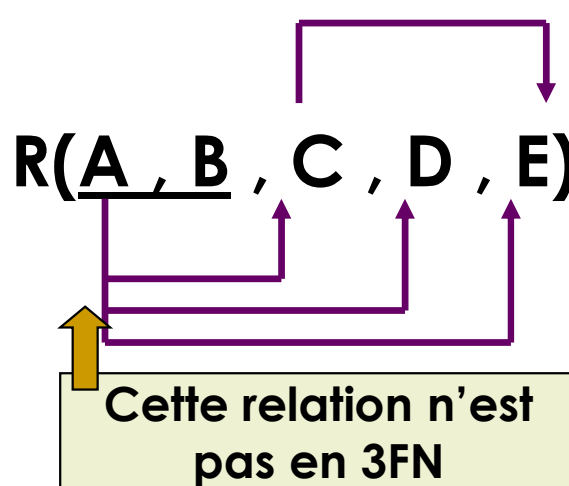
- **Exemple (2)** : on considère la relation Enseignement (NumEnseig, Code_Matiere, NomEnseig, Volume_Horaire)
 - ❑ La relation Enseignement n'est pas en 2FN
 - ❑ La relation Enseignement pourra être décomposée en :
 - Enseignement (NumEnseig, Code_Matiere)
 - Matière (Code_Matiere, Volume_Horaire)
 - Enseignant (NumEnseig, NomEnseig)

Troisième forme normale (3FN) (1/4)

- **Définition** : une relation est en **troisième forme normale (3FN)** si : (1) elle est en 2FN et (2) tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé (aucun champ non-clé n'est en dépendance transitive avec la clé primaire)
- **RQ1** : La dépendance transitive est une dépendance fonctionnelle déduite des autres dépendances



- **RQ 2** : Soit trois colonnes (A,B,C), A étant la clé primaire, si (A $\rightarrow$ B) et que (B $\rightarrow$ C) on peut en déduire que (A $\rightarrow$ C), dans ce cas il existe une relation transitive entre A et C $\rightarrow$ la table n'est pas dans la 3NF



La relation R doit être décomposée en :

- R1(A, B, #C, D) et
- R2(C, E)

Troisième forme normale (3FN) (2/4)

● Exemple (1) :

- ❑ La relation *DepartementEmploye* est en 1FN et 2FN.
- ❑ L'attribut *Description* est manifestement redondant. La 3FN permettra d'éliminer ce défaut

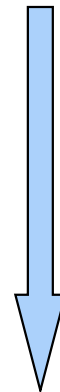
DepartementEmploye

<u>NumEmp</u>	Nom	Rue	Ville	NumDep	Description
E19	Savoy	Avenue de la Gare	Romont	D6	Finances
E1	Meier	Rue Faucigny	Fribourg	D3	Informatique
E7	Humbert	Route des Alpes	Bulle	D5	Personnel
E4	Broadard	Rue du Tilleul	Fribourg	D6	Finances



<u>NumEmp</u>	Nom	Rue	Ville	NumDep
E19	Savoy	Avenue de la Gare	Romont	D6
E1	Meier	Rue Faucigny	Fribourg	D3
E7	Humbert	Route des Alpes	Bulle	D5
E4	Broadard	Rue du Tilleul	Fribourg	D6

Employé



Departement

<u>NumDep</u>	Description
D3	Informatique
D5	Personnel
D6	Finances

Troisième forme normale (3FN) (3/4)

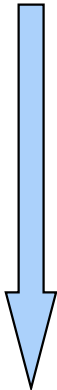
■ Exemple (2) :



<u>NumSalarié</u>	Nom	Date naiss.	Service	NomService	NumChef
5001	Durand	15/01/1950	5	Vente	4580
5002	Martin	12/04/1914	6	Informatique	4120



<u>NumSalarié</u>	Nom	Date naiss.	Service
5001	Durand	15/01/1950	5
5002	Martin	12/04/1914	6



<u>Service</u>	NomService	NumChef
5	Vente	4580
6	Informatique	4120

Troisième forme normale (3FN) (4/4)

● Exemple (3) :

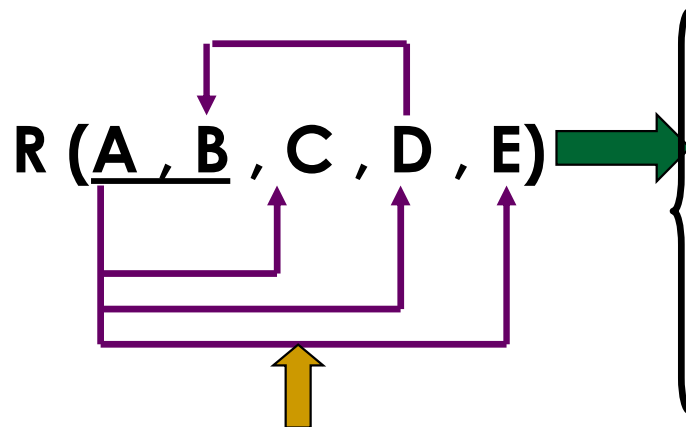
- CLIENT (NomCl, ChiffreAffaire, Ville, Pays)
 - Avec les dépendances fonctionnelles suivantes :
 - DF1 : NomCl → ChiffreAffaire
 - DF2 : NomCl → Ville
 - DF3 : Ville → Pays
 - La relation CLIENT n'est pas en 3FN à cause des dépendances fonctionnelles F2 et F3.
 - Cette relation doit être décomposée en deux relations :
 - CLIENT(NomCl, ChiffreAffaire, #Ville)
 - ADRESSE(Ville, Pays)

● Exemple (4) :

- VOITURE (NumVoiture, Marque, Type, Puissance, Couleur)
 - DF1 : NumVoiture → Marque, Type, Puissance, Couleur
 - DF2 : Type → Marque donc VOITURE n'est pas en 3FN
- Cette relation peut ainsi être décomposée en deux relations :
 - VOITURE (NumVoiture, Couleur, Puissance, #Type)
 - MODELE (Type, Marque)

Forme normale de Boyce Codd (FNBC) (1/2)

- **Définition** : Une relation est en FNBC, si : (1) elle est en 3FN et (2) aucun attribut membre de la clé ne dépend fonctionnellement d'un attribut non membre de la clé
- **Autre définition** : une relation est FNBC si : (1) elle est 3FN, et (2) toutes les parties gauches des dépendances fonctionnelles sont clés candidates pour la relation



Cette relation n'est pas en FNBC

Une telle relation n'est pas en BCNF.
Elle peut être décomposée en :

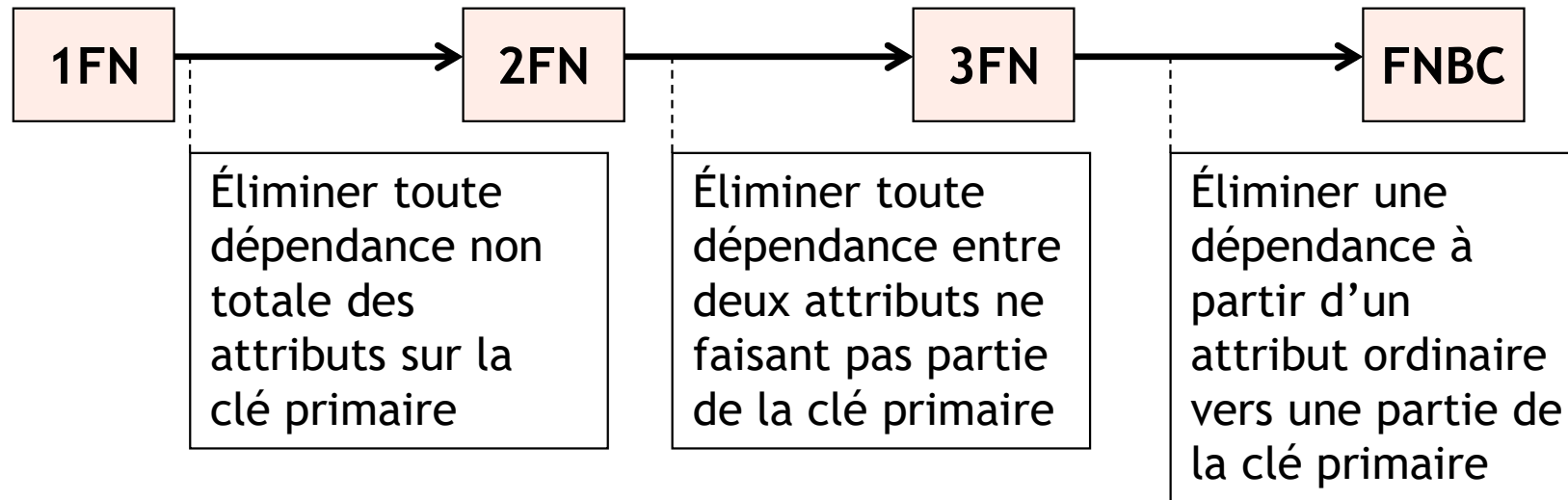
- $R_1(\underline{A}, B, C, E)$ et
- $R_2(\underline{D}, B)$

- **Comment normaliser en FNBC ?**
 - ❑ Isoler la DF problématique dans une nouvelle relation
 - ❑ Eliminer la cible de la DF problématique et la remplacer par sa source dans la relation initiale

Forme normale de Boyce Codd (FNBC) (2/2)

- **Exemple (1)** : Soit la relation Commande (Nom_F, Produit, Adresse_F, Prix). Ses DF sont :
 - ❑ $\text{Nom_F} \rightarrow \text{Adresse_F}$
 - ❑ $\text{Nom_F} \text{ Produit} \rightarrow \text{Prix}$
 - ❑ Commande n'est pas en FNBC car on a la DF $\text{Nom_F} \rightarrow \text{Adresse_F}$
- **Exemple (2)** : soit la relation Adresse (Ville, Rue, CodePostal). Ses DF sont :
 - ❑ $\text{Ville, Rue} \rightarrow \text{CodePostal}$
 - ❑ $\text{CodePostal} \rightarrow \text{Ville}$
 - ❑ La relation Adresse est en 3FN
 - ❑ Cette relation n'est pas en FNBC car l'attribut 'Ville' (qui fait partie de la clé) dépend fonctionnellement de CodePostal (qui est un attribut non membre de la clé)

Et pour finir ...



Exercice (1)

- On considère la base de données formée d'une unique relation **AgenceImmobiliere**
 - ❑ Donnez une clé primaire de la relation **AgenceImmobiliere**. Justifiez.
 - ❑ Donnez les DFs de la relation **AgenceImmobiliere**.
 - ❑ Est-ce que la relation **AgenceImmobiliere** est en 1FN ?
 - ❑ Rendez cette relation en FNBC.

<u>NumClient</u>	<u>NomClient</u>	<u>NoApp</u>	<u>AdrApp</u>	<u>DateD Loc</u>	<u>DateF Loc</u>	<u>Montant</u>	<u>NoProp</u>	<u>NomProp</u>
<u>Cl1</u>	Alain Souchon	A1	12, rue de la Gare	01/08/2009	30/07/2012	1500	Pro45	Jeanne Moulin
		A19	48, rue des fleurs	01/09/2010	31/08/2012	1800	Pro895	Alain Bernard
<u>Cl126</u>	Pierre Mascot	A1	12, rue de la Gare	01/01/2005	31/12/2007	1500	Pro45	Jeanne Moulin
		A26	12, rue des arbres	01/09/2004	31/08/2004	2500	Pro895	Alain Bernard
		A19	48, rue des fleurs	01/09/2007	31/08/2008	1800	Pro895	Alain Bernard

Exercice (2)

- On considère les relations suivantes (elles sont indépendantes):
- Facture (IDFacture, Date, NomClient, Produit, Quantité, PrixUnitaireProduit)
- Propriétaire (IDPropriétaire, NomsPropriétaires)
- Entretien (IDConducteur, ImmatVoiture, NomConducteur, DateEntretien, DateAchatVoiture, Etat)
- LocationFilm (IDFilm, IDClient, NomFilm, GenreFilm, NumTelClient, DateRetour)
- Travail demandé
 - ❑ Pour chacune des relations précédentes, spécifiez son degré de forme normale (1FN, 2FN, 3FN ou FNBC).
 - ❑ Proposez pour chacune de ces relations, une décomposition en FNBC (spécifiez les DF).